

Documento de Arquitetura de Software

Objetivo deste Documento

Este documento tem como objetivo descrever as principais decisões de projeto tomadas pela equipe de desenvolvimento e os critérios considerados durante a tomada destas decisões. Suas informações incluem a parte de *hardware* e *software* do sistema.

Histórico de Revisão

Data	Demanda	Autor	Descrição	Versão
23/09/2025	TI 001	Lia Cortez Moreira Julia Ferreira Carneiro Isadora Ferreira Neves Rios Cauan Gomes dos Santos Barbosa Lara Guerra Vilela Veloso João Victor Lira Saraiva Leao	Criação do documento do projeto	V1.0.0

1. INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTO

A Universidade de Fortaleza (Unifor) possui diversos cursos que demandam a participação de voluntários em práticas e avaliações, como Odontologia, Medicina, Psicologia, Educação Física, entre outros. Atualmente, muitos alunos desses cursos precisam recorrer a voluntários externos, frequentemente mediante pagamento, o que gera custo e dificuldade de organização.

O **Unilink** surge como uma plataforma colaborativa que conecta alunos da Unifor, permitindo que estudantes de diferentes cursos se cadastrem para participar como voluntários em atividades práticas voltadas para a saúde, fortalecendo a integração universitária.

1.2 Motivação

A motivação do projeto é criar uma solução que conecte alunos da própria Unifor, permitindo que estes possam se disponibilizar como voluntários em atividades práticas de outros cursos. Dessa forma, reduz-se a dependência de pessoas externas e promove-se a colaboração entre os estudantes da instituição.

1.3 Problemática

- Falta de um canal oficial e organizado para conectar alunos que precisam de voluntários com os que desejam se disponibilizar.
- Dependência de terceiros externos, com custos e insegurança.
- Dificuldade de gerenciamento e controle das participações.

1.4 Objetivos

- Disponibilizar uma plataforma web exclusiva para alunos da Unifor.
- Permitir que estudantes de Odontologia (e futuramente Medicina, Psicologia e outros cursos) possam abrir solicitações de voluntários.
- Garantir a segurança através de login com matrícula e senha, verificação de identidade e validação.
- Estimular a colaboração acadêmica, de forma gratuita.

2. REQUISITOS

3. REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01. Cadastrar usuários com matrícula e senha institucional.

RF02. Login e autenticação dos alunos.

RF03. Criar e gerenciar solicitações de voluntariado (data, hora, descrição da atividade).

RF04. Visualizar solicitações disponíveis.

RF05. Candidatar-se a uma solicitação aberta.

RF06. Validar identidade com foto e matrícula ativa.

RF07. Notificação ao solicitante quando alguém se candidatar.

RF08. Histórico de participações (como voluntário ou solicitante).

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01. Segurança: Autenticação via matrícula e senha, criptografia de dados, validação de identidade.

RNF02. Plataforma: Aplicação web responsiva, compatível com navegadores modernos.

RNF03. Performance: Resposta rápida no carregamento das solicitações (< 2 segundos).

RNF04. Escalabilidade: Possibilidade de incluir novos cursos além de Odonto.

RNF05. Usabilidade: Interface simples e intuitiva para uso por estudantes.

5. CASOS DE USO

5.1 TABELAS DE CASOS DE USO

Caso de Uso: RF03 – Criar solicitação de voluntariado

Ator(es): Aluno solicitante

Pré-condição: Usuário autenticado e perfil validado.

Pós-condição: Solicitação registrada e disponível para visualização.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa a área “Criar Solicitação”.
2. Sistema exibe formulário com campos: data, hora, descrição, curso.
3. Usuário preenche e submete o formulário.
4. Sistema valida os dados e salva a solicitação.
5. Sistema exibe confirmação de sucesso.

Fluxo Alternativo:

3.1. Dados inválidos: sistema solicita correção e impede envio.

Caso de Uso: RF05 – Candidatar-se a solicitação

Ator(es): Aluno voluntário

Pré-condição: Usuário autenticado, perfil validado e solicitação disponível.

Pós-condição: Candidatura registrada e notificação enviada ao solicitante.

Fluxo Principal:

Usuário visualiza lista de solicitações abertas.

1. Seleciona uma solicitação e clica em “Candidatar-se”.
2. Sistema registra a candidatura.
3. Sistema notifica o solicitante.
4. Sistema atualiza o status da solicitação

Fluxo Alternativo:

2.1. Usuário já se candidatou: sistema impede duplicidade.

5.2 VISÃO DE CASOS DE USO

Esta seção lista as especificações centrais e significantes para a arquitetura do sistema.

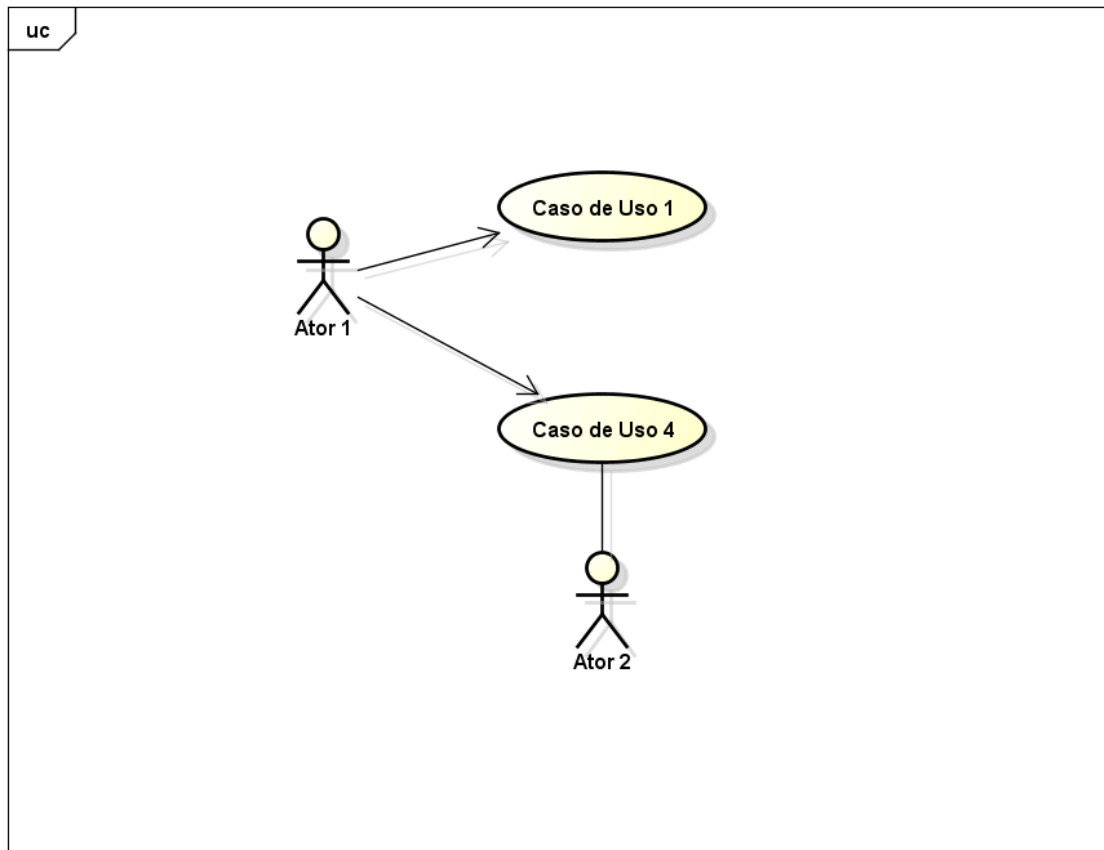
Lista de casos de uso do sistema:

- **CU01 – Autenticação e validação de identidade**
- **CU02 – Gerenciamento de solicitações de voluntariado**

- CU03 – Notificação em tempo real
- CU04 – Histórico de participações

Casos de Uso significantes para a arquitetura

[Exemplo:



powered by Astah

Figura 2 – Exemplo de Diagrama com os casos de uso significativos e atores

6. ARQUITETURA

6.1 REQUISITOS E RESTRIÇÕES ARQUITETURAIS

Esta seção descreve os requisitos de software e restrições que têm um impacto significativo na arquitetura.

Requisito	Solução
Linguagem	A aplicação será desenvolvida utilizando HTML, CSS, JavaScript, Java.
Plataforma	O sistema será acessível via navegador, em ambiente web responsivo.
Segurança	Login por matrícula e senha. Senhas armazenadas com hash (ex.: bcrypt ou SHA-256). Comunicação segura via HTTPS.
Persistência	Banco de dados MySQL, armazenando usuários, solicitações e histórico.
Internacionalização (i18n)	Inicialmente em português. Pretendendo expandir para outros idiomas.

Tabela 2 – Exemplo de requisitos e restrições

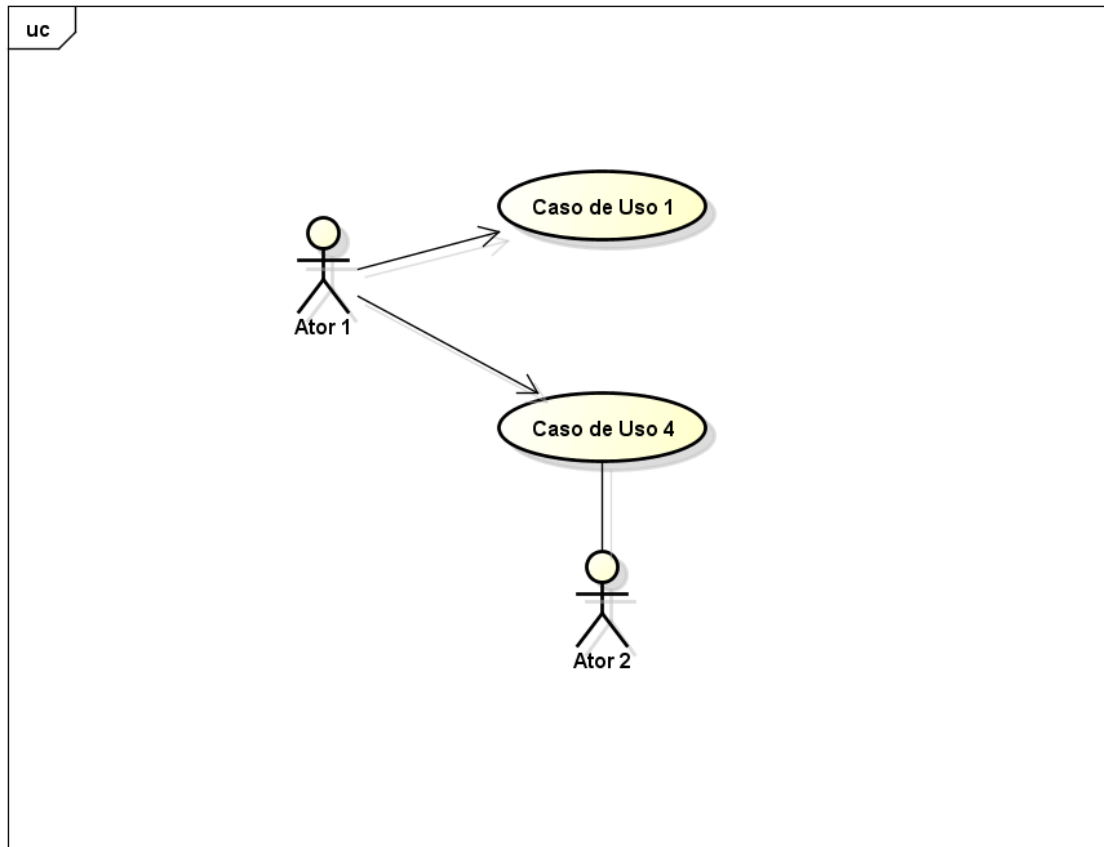
6.2 ARQUITETURA FÍSICA

6.3 ARQUITETURA FÍSICA

7. MODELAGEM

7.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

[Exemplo:

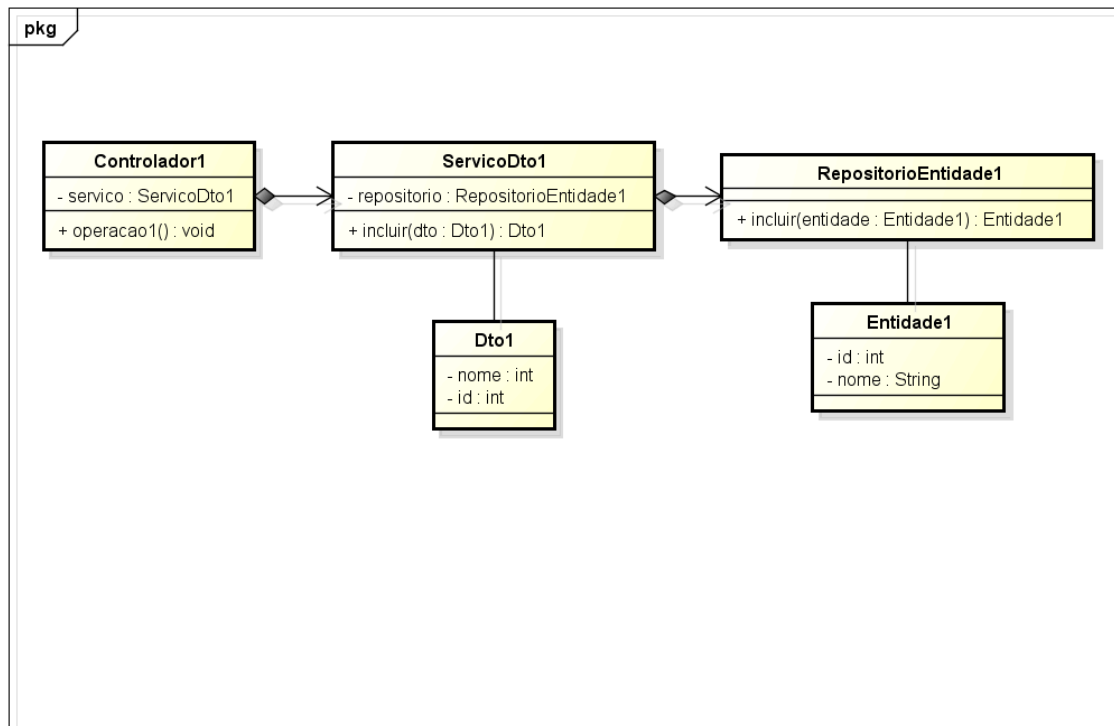


powered by Astah

Figura 2 – Exemplo de Diagrama com os casos de uso significativos e atores

7.2 DIAGRAMA DE CLASSES

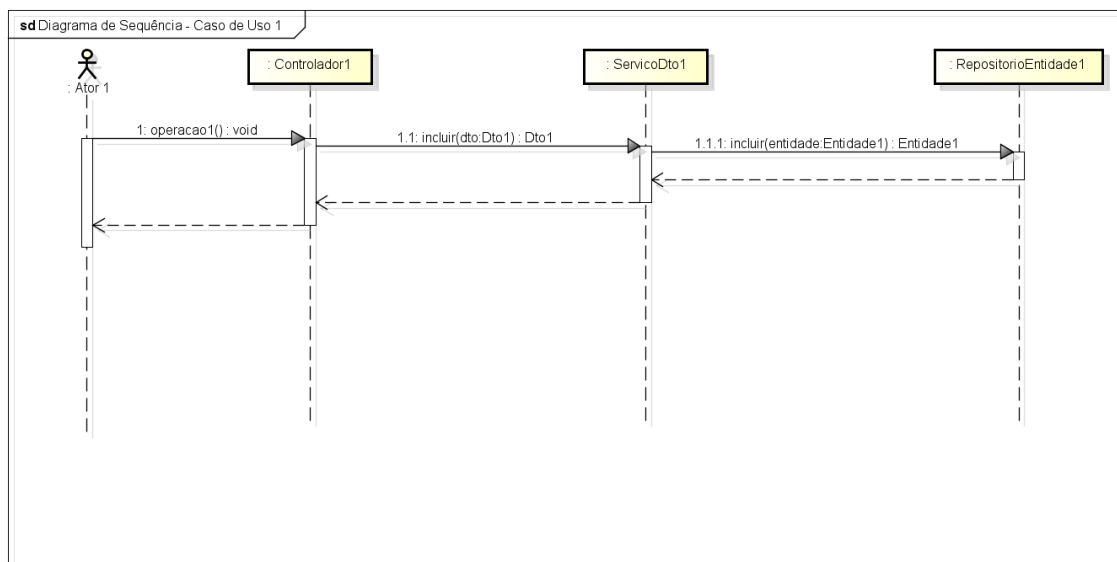
[Exemplo:



powered by Astah

Figura 20 – Exemplo de Diagrama de Classes

7.3 DIAGRAMA DE SEQUENCIA



powered by Astah

Figura 20 – Exemplo de Diagrama de Sequência